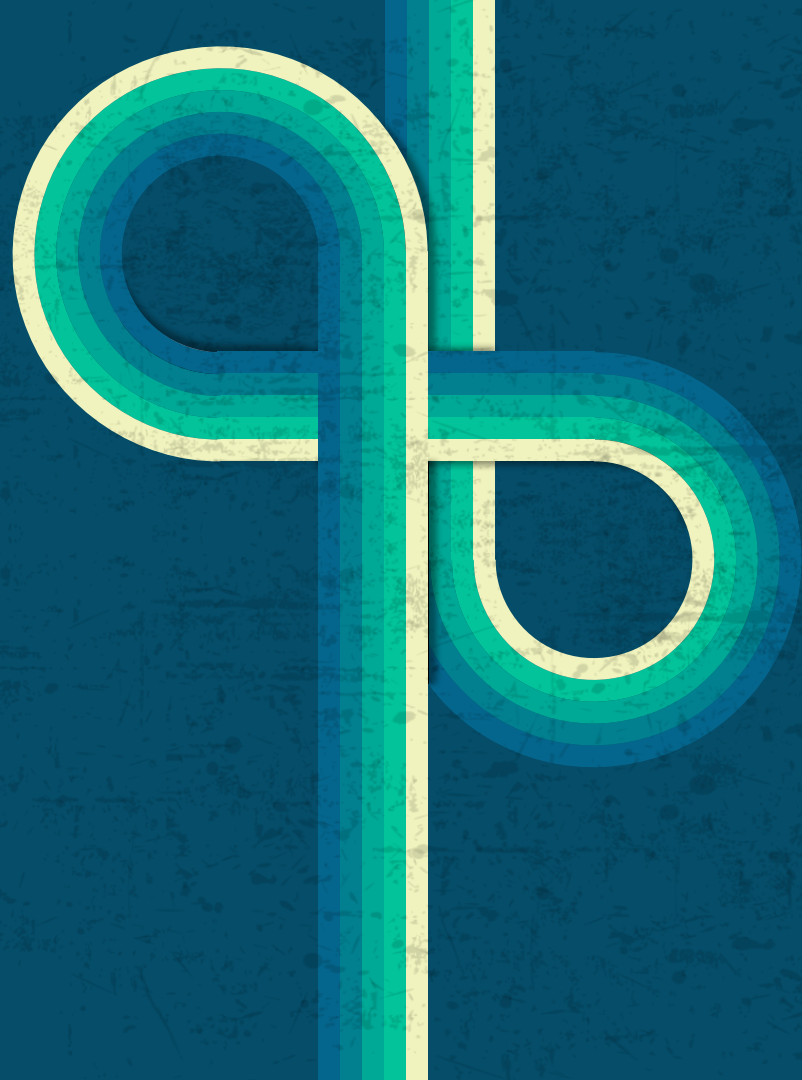




Simulación

TP n° 5

Grupo 1

Leonel Adrián Cantero
Rocío Belén Copa
Elías Mouesca
Sebastián Ariel Vicente

Contexto del caso

Olist es una empresa brasileña de e-commerce que ayuda a vendedores y marcas a gestionar y escalar sus ventas online.

Como parte de su operación, la empresa debe procesar una gran cantidad de paquetes, buscando minimizar los tiempos de atención y distribución.

Actualmente opera únicamente en Brasil, pero se encuentra evaluando la posibilidad de expandirse al mercado mexicano.



Con el objetivo de analizar esta expansión, se nos ha solicitado realizar una simulación de sus centros de distribución.

Problema a resolver

- La demanda de pedidos presenta una fuerte estacionalidad: existen períodos con volúmenes de pedidos muy variables.
- Un plantel fijo de empleados puede generar:
 - Exceso de ociosidad en periodos de baja demanda.
 - Saturación y demoras en períodos pico.
- Se necesita hallar el tamaño de equipo ideal para encontrar un equilibrio entre costos y tiempo ocioso en cada época del año.

Propuesta

- Modelado del centro de distribución mediante una simulación discreta evento-a-evento.
- Representación del comportamiento del sistema basándose en datos históricos del e-commerce.
- Evaluación de distintas configuraciones de operarios para 3 periodos representativos del año: enero-febrero (demanda baja), junio-julio (demanda media) y noviembre-diciembre (demanda alta).
- Determinación de la configuración mínima que permita que se cumplan los SLA sin generar sobrecapacidad innecesaria.

Distribución de criticidad

En el centro de distribución se procesan pedidos con dos niveles de prioridad asignados según el monto de la compra

Normal $0 \leq \text{valor} < \$100$ **63%** de las llegadas.

Alta $100 \leq \text{valor} \leq \400 **37%** de las llegadas.

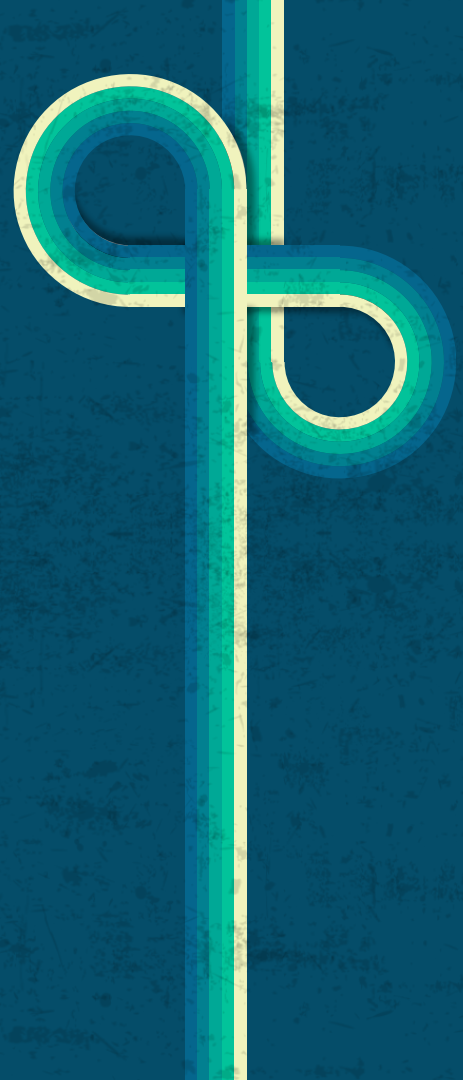
A su vez, existen dos líneas de procesamiento...

Alta prioridad (CA)

atiende exclusivamente pedidos de alta prioridad.

Prioridad normal (CN)

atiende pedidos de normal, solo si hay no hay pedidos de Alta esperando. También atiende pedidos de alta prioridad



Análisis previo

Variables exógenas

Datos

- IA: intervalo entre arribos de pedidos al sistema.
- TEA: tiempo de atención de la línea de prioridad Alta.
- TEN: tiempo de atención de la línea de prioridad Normal.

Control

- NA: cantidad de operarios de la línea de prioridad Alta.
- NN: cantidad de operarios de la línea de prioridad Normal.



Variables endógenas

Estado

- **NSa**: cantidad de pedidos de prioridad Alta en el sistema, considerando pedidos en cola y en atención.
- **NSn**: cantidad de pedidos de prioridad Normal en el sistema, considerando pedidos en cola y en atención.

Resultados

- Promedio de espera en cola para ambas prioridades
- Promedio de permanencia en el sistema para las dos líneas y también uno general.
- Porcentaje de tiempo ocioso por línea y además por operarios.

Evento	EFNC	EFC	Condición
Llegada	Llegada	Salida A	$NSa < NA$
		Salida N	$NSn < NN \wedge NSa \leq NA$
Salida A	—	Salida A	$NSa > NA$
Salida N	—	Salida N	$NSa > NA \parallel (NSa \leq NA \wedge NSn > NM)$

Tabla de eventos independientes

TEF

TPL (Tiempo de próxima llegada)

TPSA (Tiempo de próxima salida en línea de prioridad Alta)

TPSN (Tiempo de próxima salida en línea normal)

Tabla de eventos futuros

Histogramas

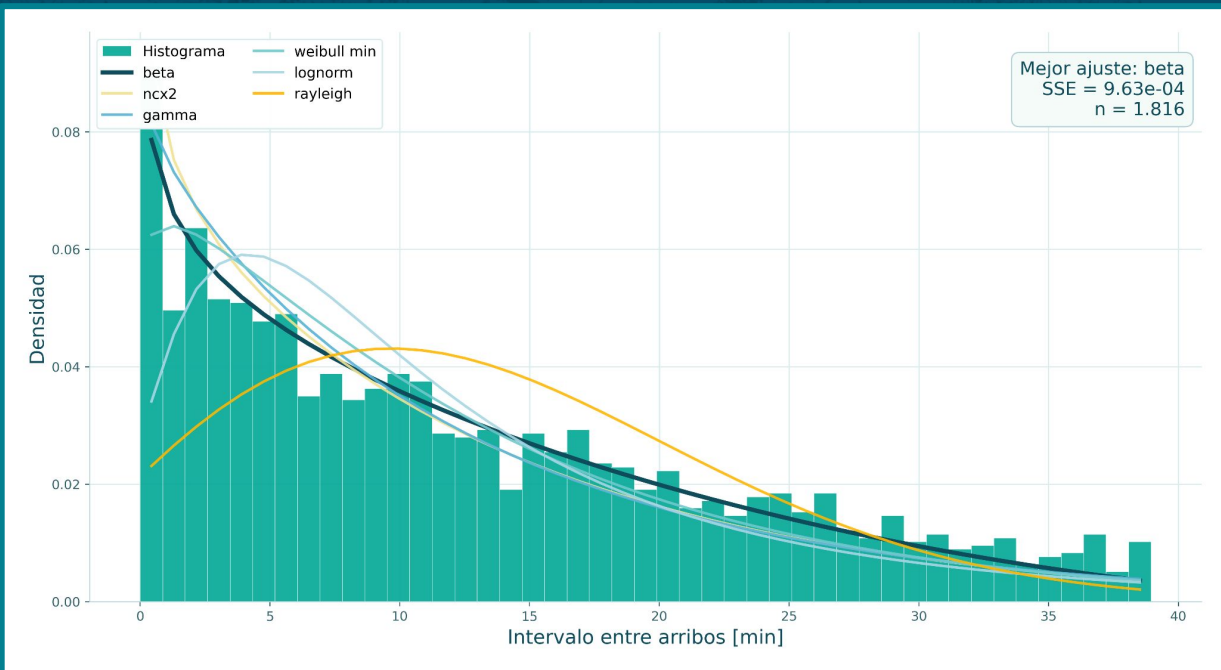
Modelo probabilístico de arribos

Los intervalos entre arribos fueron modelados mediante distribuciones de probabilidad ajustadas sobre datos históricos.

- Las FDP obtenidas permiten generar valores aleatorios consistentes con el comportamiento real del sistema.
- El mejor ajuste fue seleccionado minimizando el error SSE.
- Estas distribuciones fueron utilizadas como entrada del modelo de simulación.

Ajustes de las FDP

Temporada enero - febrero

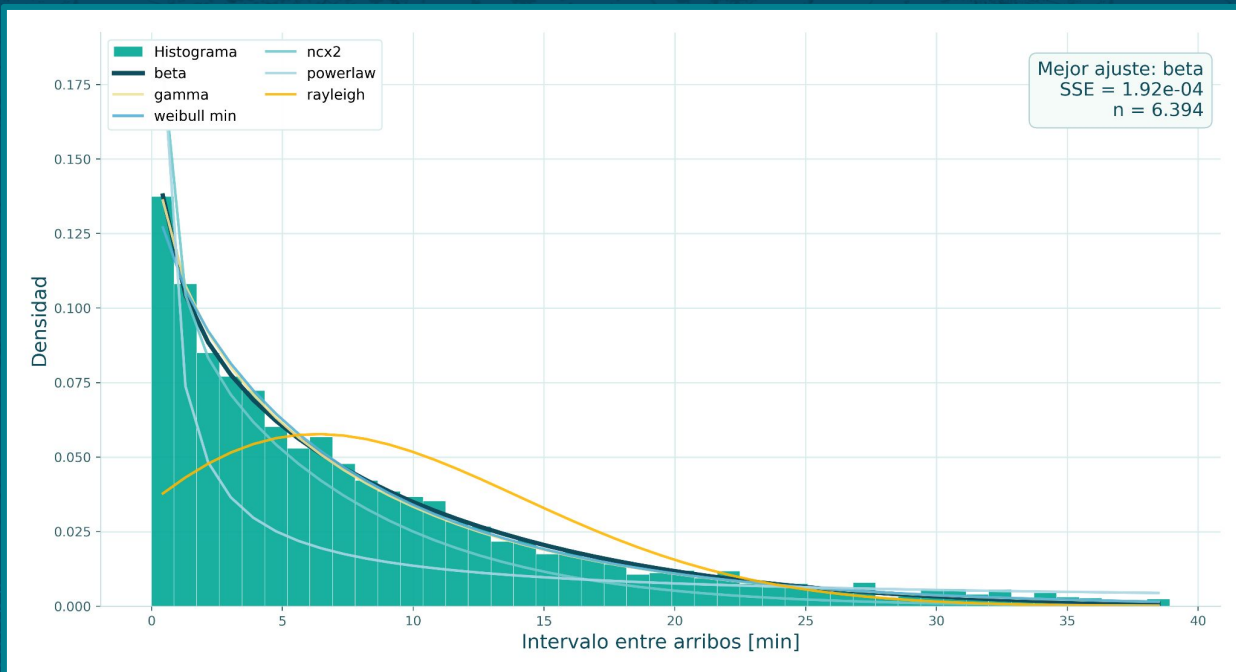


Características observadas:

- Arribos más dispersos.
- Menor carga operativa.
- Baja presión sobre el sistema.

Ajustes de las FDP

Temporada junio – julio

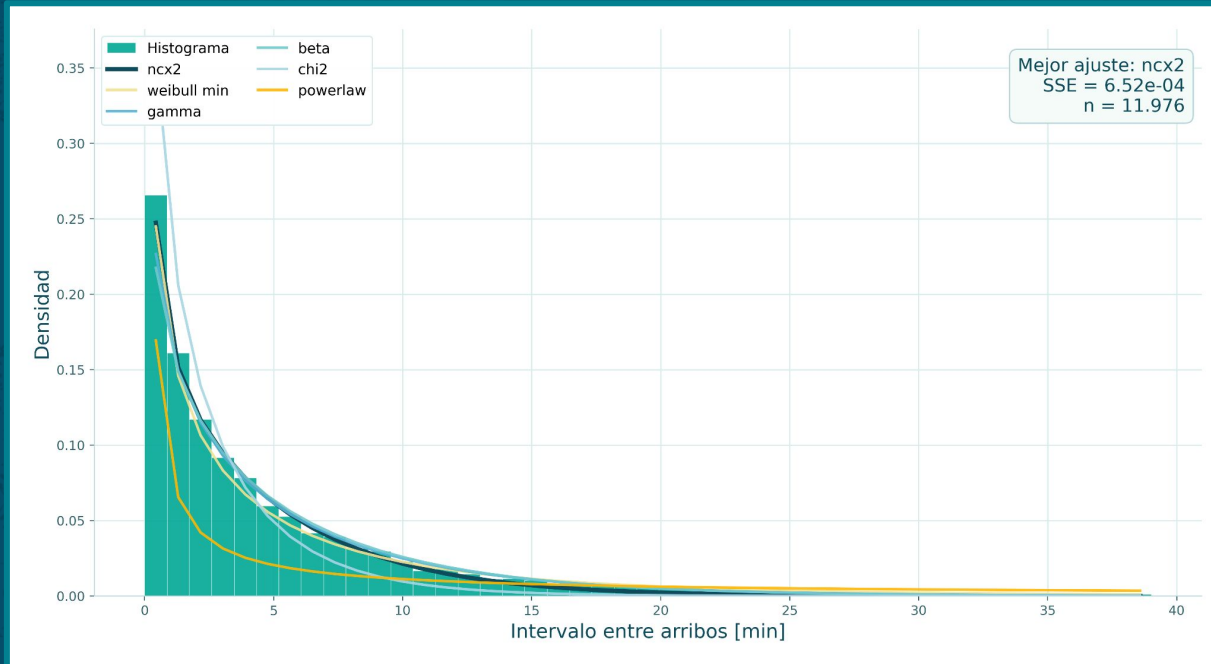


Características observadas:

- Mayor frecuencia de arribos.
- Incremento moderado de demanda.
- Mayor utilización del sistema.

Ajustes de las FDP

Temporada noviembre – diciembre



Características observadas:

- Arribos concentrados
- Período de demanda pico
- Alto riesgo de saturación.

Criterios de aceptabilidad

Configuración óptima

Una configuración se considera óptima si cumple simultáneamente:

- Promedio de Permanencia en el Sistema para la línea Alta ≤ 3 días
- Promedio de Permanencia en el Sistema para la línea Normal ≤ 5 días
- Porcentaje de Tiempo Ocioso de la línea Alta $\leq 35\%$
- Porcentaje de Tiempo Ocioso de la línea Normal $\leq 35\%$

Resultados de la simulación

Tablas de resultados

Temporada enero – febrero (demanda baja)

NA	NN	PPSA [d]	PPSN [d]	PTOA [%]	PTON [%]	Cumple SLA
70	140	2.12 ± 0.03	9.04 ± 0.93	27.0 ± 1.7	7.8 ± 1.0	No (PPSN > 5)
75	150	2.10 ± 0.03	5.53 ± 0.25	21.0 ± 1.1	9.0 ± 0.6	No (PPSN > 5)
80	160	2.11 ± 0.04	3.01 ± 0.68	19.2 ± 3.8	13.9 ± 6.3	Sí óptimo
85	170	2.09 ± 0.02	2.27 ± 0.06	18.3 ± 0.4	16.7 ± 1.4	Sí
90	180	2.10 ± 0.03	2.20 ± 0.03	23.2 ± 1.8	26.0 ± 2.2	Sí

- NA: cantidad de operarios de la línea de prioridad Alta.
- NN: cantidad de operarios de la línea de prioridad Normal.
- PPSA: promedio de permanencia en el sistema de pedidos de prioridad Alta.
- PPSN: promedio de permanencia en el sistema de pedidos de prioridad Normal.
- PTOA: porcentaje promedio de tiempo ocioso de la línea de prioridad Alta.
- PTON: porcentaje promedio de tiempo ocioso de la línea de prioridad Normal.

Tablas de resultados

Temporada junio – julio (demanda media)

NA	NN	PPSA [d]	PPSN [d]	PTOA [%]	PTON [%]	Cumple SLA
115	230	2.31 ± 0.01	8.19 ± 0.85	28.4 ± 3.6	13.0 ± 2.6	No (PPSN > 5)
125	250	2.30 ± 0.04	4.28 ± 0.12	23.6 ± 2.3	16.0 ± 2.7	Sí óptimo
135	270	2.32 ± 0.06	2.65 ± 0.30	23.8 ± 3.8	23.0 ± 3.5	Sí
145	290	2.30 ± 0.03	2.31 ± 0.02	22.5 ± 0.6	28.2 ± 0.9	Sí
155	310	2.30 ± 0.03	2.31 ± 0.02	25.4 ± 1.2	33.8 ± 0.6	Sí

- NA: cantidad de operarios de la línea de prioridad Alta.
- NN: cantidad de operarios de la línea de prioridad Normal.
- PPSA: promedio de permanencia en el sistema de pedidos de prioridad Alta.
- PPSN: promedio de permanencia en el sistema de pedidos de prioridad Normal.
- PTOA: porcentaje promedio de tiempo ocioso de la línea de prioridad Alta.
- PTON: porcentaje promedio de tiempo ocioso de la línea de prioridad Normal.

Tablas de resultados

Temporada noviembre – diciembre (alta demanda)

NA	NN	PPSA [d]	PPSN [d]	PTOA [%]	PTON [%]	Cumple SLA
220	440	2.79 ± 0.01	7.05 ± 0.30	25.5 ± 0.7	13.4 ± 1.3	No (PPSN > 5)
230	460	2.80 ± 0.01	5.57 ± 0.34	23.7 ± 5.1	15.8 ± 4.4	No (PPSN > 5)
240	480	2.79 ± 0.02	3.68 ± 0.15	19.5 ± 0.9	16.3 ± 0.7	Sí óptimo
250	500	2.80 ± 0.02	2.80 ± 0.14	18.3 ± 1.1	18.4 ± 1.4	Sí
260	520	2.79 ± 0.02	2.65 ± 0.00	19.2 ± 1.0	24.6 ± 0.3	Sí

- NA: cantidad de operarios de la línea de prioridad Alta.
- NN: cantidad de operarios de la línea de prioridad Normal.
- PPSA: promedio de permanencia en el sistema de pedidos de prioridad Alta.
- PPSN: promedio de permanencia en el sistema de pedidos de prioridad Normal.
- PTOA: porcentaje promedio de tiempo ocioso de la línea de prioridad Alta.
- PTON: porcentaje promedio de tiempo ocioso de la línea de prioridad Normal.

Hallazgos

- **El problema siempre se encontró en la misma línea:** en todos los escenarios evaluados, los pedidos de la línea Normal fueron los únicos que se atrasaron. Mientras que los de la línea Alta nunca superan el límite ya que el sistema los atiende con preferencia cuando hay un operario disponible.
- **La demanda varía mucho según la época:** en el pico de fin de año se necesita casi el triple de personal que a principio del año. Mantener siempre la cantidad máxima de operarios sería innecesariamente costoso, y mantener la mínima colapsaría el servicio en el pico de fin de año.

Conclusión

Estrategia propuesta

Desde el equipo de simulación proponemos las siguientes medidas

- Mantener 375 operarios fijos (125 en línea Alta y 250 en línea Normal), correspondiente al plantel necesario para cubrir la temporada junio-julio.
- En enero-febrero: el 36% del personal toma vacaciones rotativas, operando con 240 operarios activos (64% del plantel).
- En noviembre-diciembre: incorporar 345 operarios adicionales, alcanzando los 720 operarios necesarios (92% más que el plantel base).

Haciendo estos ajustes, logramos

- Evitar tener exceso de personal durante todo el año.
- Reducir los costos sin afectar los tiempos de atención.

¡Gracias!

Editable Icons.

